

يوم: 2025/05/19

المدة: ساعة ونصف



إختبار الثلاثي الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الإسم اللقب القسم: 1 م

التمرين الأول: (06 نقاط)

(1) - إليك مجموعة من المصادر الضوئية. صنفها في الجدول التالي:

أجسام مضيئة		أجسام مضاءة	
طبيعية	اصطناعية	طبيعية	اصطناعية



مرآة



مصباح مشعل



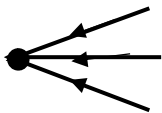
قمر



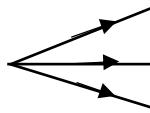
شهاب ساقط

(2) - أكل ما يلي:

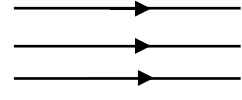
- (أ) - نسمي الأجسام التي تنتج الضوء بنفسها بأجسام والأجسام التي تستمد الضوء من غيرها بأجسام
- (ب) - الحزمة الضوئية هي مجموعة من، وتصنف إلى ثلاثة أنواع:



حزمة ضوئية



حزمة ضوئية



حزمة ضوئية

(3) - لاحظ الشكل المقابل ثم أجب:

- مثل على الشكل المقابل شعاعين ضوئيين حتى تتم رؤية الجسم " الشجرة " .



- استنتج شروط رؤية جسم]

التمرين الثاني: (06 نقاط)

(1) - عرف الخليط المتجانس والخليط غير المتجانس

الخليط المتجانس:

الخليط غير المتجانس:

(2) - ضع العلامة (x) في خانة الجواب الصحيح مع ذكر العملية المتبعة لفصل مكونات كل خليط.

الخليط	خليط متجانس	خليط غير متجانس	عملية الفصل
(عدس + فاصولياء)			
(ماء + زيت)			
(ماء + تراب)			
(ماء + ملح)			

يعتبر المحلول الملحي (Le sérum salé) علاجا فعالا للعديد من الأمراض مثل علاج إلتهاب اللثة، ومطهر للجروح، كما يستعمل أيضا في تنظيف العين والأنف، وتطهير البشرة والعناية بها، يتوفر هذا المحلول في الصيدليات ويمكن أيضا إعداده في المنزل، ولغرض تحضيره قنا بإذابة كمية من ملح الطعام كتلته $m=4,5\text{ g}$ داخل إناء يحتوي على $V=0,5\text{ L}$ من الماء النقي.



(1) - ما نوع الخليط المتحصل عليه عند إذابة ملح الطعام في الماء. أطلق تسمية أخرى على المحلول الملحي الناتج.

- نوع الخليط المتحصل هو:
- نسمي أيضا المحلول الناتج ب:

(2) - أذكر المذيب (المحل) والمذاب (المنحل) في هذا المحلول؟

المذيب (المحل) هو: المذاب (المنحل) هو:

(3) - احسب التركيز الكتلي لهذا المحلول الناتج " C " ب (g/L)

القانون:

التطبيق العددي:

النتيجة مع الوحدة:

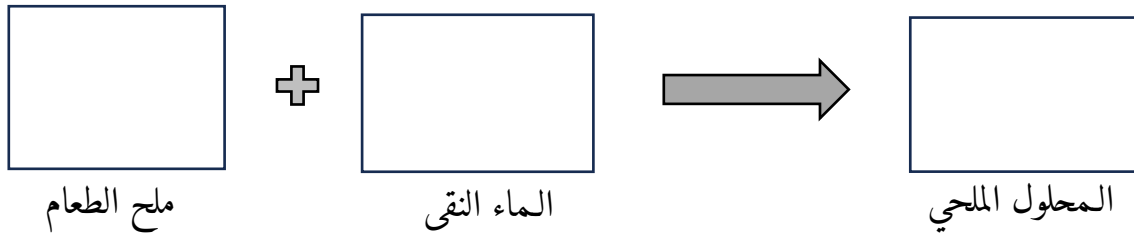
(4) - إذا علمت أن كتلة الماء هي $m=500\text{ g}$. أوجد كتلة المحلول الناتج.

.....

.....

.....

(5) - مثل بالنموذج الحبيبي لكل من (ملح الطعام + الماء النقي) قبل الامتزاج وبعد الامتزاج محترما مبدأ انحفاظ الكتلة.



ملح الطعام

الماء النقي

المحلول الملحي

قبل الامتزاج

بعد الامتزاج

بالتوفيق للجميع

◆ عطرة سعيدة ◆